

Sesión 1 — Empatizar + Configuración inicial (ODS y usuarios)

César Máximo Rodríguez Padilla A00574231

Agustín López Jiménez A00574392

Fernando Emmanuel Rodríguez Paz A00574237

Jennifer Sata Ayala A00574249

Pensamiento algorítmico

Grupo 503

Tecnológico de Monterrey Campus León

Lunes 02 de noviembre de 2026

Sesión 1 — Empatizar + Configuración inicial (ODS y usuarios)

El ODS elegido es el objetivo 4

Educación de calidad.

El problema específico

Se pretende abordar la limitada accesibilidad a recursos didácticos, estructurados y prácticos sobre robótica aplicada. Lo cual dificulta el acercamiento temprano a las áreas de robótica y mecatrónica fuera de entornos académicos.

Población objetivo

El programa tendrá como población objetivo a estudiantes de secundaria con un gusto particular por STEM, tanto de escuelas públicas como privadas, de 13 a 15 años, lo cual incluye, de manera general, los 3 años de secundaria. Aunado a eso, el servicio se les ofrecerá como licencia de aplicación y compra de kits a las instituciones en las que los alumnos formen parte, ya sean secundarias o telesecundarias, públicas o privadas. Tiene una gran relevancia a ser la próxima generación de ingenieros e ingenieras que con su mente podrán desarrollar soluciones a problemáticas globales actuales, por lo que educar las mentes del futuro tiene una importancia inmensurable.

Evidencias

De acuerdo a un artículo de Infobae en México la insuficiente promoción de las disciplinas STEM desde edades tempranas representa un obstáculo para la formación en áreas como la robótica, “El problema se ha convertido en un fenómeno estructural en el que convergen

el deterioro de los aprendizajes, las deficiencias de infraestructura, la desigualdad tecnológica, la insuficiente promoción de las disciplinas STEM" (Ruiz, 2026, párr. 2). Esto respalda la necesidad de ofrecer a estudiantes de secundaria recursos didácticos, prácticos y estructurados.

Según el "Estudio Diagnóstico del Derecho a la Educación 2024 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el ciclo escolar 2021-2022 el 64.6% de las escuelas secundarias en México contaba con computadoras para uso "pedagógico", pero solo el 36.6% tenía conexión a internet. En las telesecundarias, aunque la disponibilidad de computadoras era similar, únicamente el 19.4% contaba con internet. La brecha también existe entre escuelas públicas y privadas: el 27% de las secundarias públicas tenía internet, frente al 95.4% de las privadas (CONEVAL, 2024). Estos datos muestran desigualdades en la infraestructura tecnológica de las escuelas, lo que limita el acceso a muchos estudiantes a herramientas digitales para aprender. Por ello, una solución que combine una aplicación educativa con kits físicos de robótica, diseñada para funcionar sin conexión, podría acercar experiencias prácticas de aprendizaje a estudiantes con este tipo de limitaciones.

Aunado a esto México no ha tenido un retroceso en las pruebas internacionales en las áreas de STEM "matemáticas es el área en la que México tiene una mayor desventaja, con una diferencia de (-)77 puntos en comparación con el promedio de la OCDE, seguido de Ciencias con una diferencia de (-)75" (IMCO, 2023, p. 1). Por lo mismo las actividades de robótica educativa logran "que los niños adquieran habilidades para diseñar y construir secuencias de programación con robots…Varios estudios han demostrado que es posible desarrollar el pensamiento computacional desde edades tempranas… También se ha observado que tiene efectos positivos en el desarrollo de habilidades e intereses en las áreas STEM" (Boletín IPN, 2023, p. 4), logrando incrementar el pensamiento científico y matemático de los estudiantes.

Roles iniciales

Product owner- César Máximo

Líder técnico- Agustín López

Desarrollador UI- Fernando Emmanuel

Desarrollador de datos- Jennifer Sata

Analista de pruebas- César Máximo y Jennifer Sata

Referencias

Boletín IPN. (2023, 1 de septiembre). *ESTADO DEL ARTE DE LA ROBÓTICA EDUCATIVA*. https://boletin.upiita.ipn.mx/Archivos/Articulos/2026/05/b28cc06e4ec74105853a254f0713a224.pdf

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2024). *Estudio diagnóstico del derecho a la educación 2024.* CONEVAL. https://www.coneval.org.mx/EvaluacionDS/PP/CEIPP/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales_2024/EDDE_2024_IF.pdf

IMCO. (2023, 5 de diciembre). *PISA 2022: Dos de cada tres estudiantes en México no alcanzan el nivel básico de aprendizajes en Matemáticas*. https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2023/12/PISA-2022_Nota-IMCO_20231205.pdf

Ruiz, V. (2026). *México ante una crisis educativa y digital que amenaza su futuro*. Infobae. https://www.infobae.com/mexico/2026/09/12/mexico-ante-una-crisis-educativa-y-digital-que-amenaza-su-futuro/